



Solicitante: I.T.S - Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Nombre fantasía de la empresa: ConceptualScripts.

Grupo: 3ºMN

Turno: Nocturno

Unidad Curricular: Tutoría de Proyecto UTULAB

Nombres de los integrantes del grupo: Fernando Benítez, Elizabeth Flores, Leandro Gómez, Lucas Piñero.

Fecha de entrega: 15/09/2025

**Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.
Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores -
Montevideo**



Índice

1.0 Componentes de constitución de producto.....	4
1.1 Fundamentación de las elecciones de diseño	4 - 7
1.2 Implementación de pruebas funcionales del sistema:.....	8 - 13
1.3 Fundamentos de pensamiento basado en S.C.A.M.P.E.R:.....	14
2.0 Análisis RASCI.....	18 - 20
3.0 Desarrollo del Plan de Marketing.....	24 - 30
Primera entrega.....	31 - 43
Bibliografía.....	44 - 45
Anexo.....	46
Hoja Testigo.....	47

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

1.0 Componentes de constitución de producto.

1.1 Fundamentación de las elecciones de diseño.

Logo



Utilizamos el símbolo del infinito para representar la conexión continua entre quienes buscan y ofrecen servicios. Esta forma comunica fluidez, disponibilidad permanente y una red activa sin importar la hora, reforzando la idea de una plataforma siempre accesible. JobWires une los conceptos de “trabajo” y “conexión”, reflejando nuestra misión de vincular personas de forma rápida y confiable. Los colores azul y blanco aportan profesionalismo, confianza y claridad, esenciales en un entorno digital donde se construyen relaciones laborales. En conjunto, el logo expresa una comunidad conectada, dinámica y activa.

Colores predominantes: #477fcd, #efedec



Tipografía

Elección: Se adoptó una tipografía sans-serif moderna, seleccionada estratégicamente para consolidar la identidad visual de ConceptualScripts y optimizar la experiencia de uso en distintos dispositivos.

Justificación:

- Legibilidad en entornos digitales y trazos limpios aseguran lectura fluida en pantallas pequeñas y grandes, evitando la fatiga visual y garantizando la comprensión inmediata de los contenidos.
- Asociación con modernidad y confianza: se presenta un diseño sobrio y contemporáneo, evoca innovación y profesionalismo, cualidades esenciales en una plataforma digital de servicios.
- Consistencia con el tono de marca, el estilo tipográfico proyecta cercanía y accesibilidad, atributos alineados con la misión de conectar proveedores y clientes de manera simple y confiable.

Sans Serif

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Paleta cromática

La identidad cromática se construye sobre dos colores predominantes: azul #477fcd y blanco #efedec, los cuales cumplen funciones complementarias tanto en el logo como en el fondo del sistema.

- Azul #477fcd: elegido por su fuerte asociación con la confianza, seguridad y profesionalismo. En entornos digitales, el azul transmite fiabilidad y refuerza la percepción de seriedad de la marca, posicionándose como un espacio seguro de interacción laboral.
- Blanco #efedec: aporta claridad, neutralidad y limpieza visual, actuando como lienzo sobre el cual destacan los elementos funcionales. Su uso genera amplitud, reduce la carga cognitiva y facilita la navegación.
- Combinación cromática: la interacción entre azul y blanco equilibra la formalidad profesional con la usabilidad práctica. Mientras el azul guía y otorga carácter, el blanco abre espacio para la simplicidad y la accesibilidad, asegurando contraste y legibilidad.



De esta forma, la paleta cromática no sólo reviste a ConceptualScripts de una identidad sólida y profesional, sino que también mejora la experiencia de usuario al generar un entorno confiable, claro y estéticamente armónico.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



La visual del sistema no se limita a los colores institucionales principales (#477fcd y #efedec), sino que se enriquece mediante una paleta extendida compuesta por variantes tonales, matices intermedios y sombras de la misma familia cromática. Esta ampliación responde a criterios estéticos y funcionales cuidadosamente definidos.

Fundamentación: Las variaciones tonales preservan la esencia visual de la marca, evitando rupturas cromáticas que puedan afectar la percepción de



Tint Color Variation



Shade Color Variation

profesionalismo y consistencia.

Jerarquización de la información: Las tonalidades más intensas y profundas se destinan a resaltar elementos prioritarios e interactivos, como botones de acción o enlaces destacados. Los matices más suaves se emplean en fondos, contenedores y áreas secundarias, favoreciendo una lectura cómoda y reduciendo la fatiga ocular.



Accesibilidad perceptiva y experiencia de usuario: La incorporación de contrastes estudiados, junto con gradientes y sombras, no solo aporta sensación de profundidad y relieve, sino que también facilita la distinción clara entre secciones y componentes. Se garantiza la conformidad con las recomendaciones de accesibilidad (WCAG), promoviendo una interacción inclusiva y comprensible para todos los usuarios.

1.2 Implementación de pruebas funcionales del sistema.

Las pruebas funcionales se llevaron a cabo con el objetivo de verificar que cada uno de los módulos principales del sistema cumpliera con los requerimientos definidos en la etapa de análisis. Estas pruebas se realizaron en un entorno controlado, simulando el uso real por parte de usuarios finales en capturas de pantalla.

Registro:

JobWires

Inicio Registrarse login

Crear una nueva cuenta

CI

Nombre de Usuario

Apellido de Usuario

Correo Electrónico

Contraseña

En la página de registro, los campos están dispuestos en una secuencia lógica que reproduce el flujo natural de introducción de datos personales: identificación (CI), credenciales (nombre de usuario, correo, contraseña) y datos complementarios. Esta progresión disminuye la carga cognitiva y reduce errores en la introducción de información. El uso de formularios claramente delimitados en cajas rectangulares con bordes suaves, junto a un encabezado jerárquico destacado (“Crear una nueva cuenta”), refuerza la orientación del usuario y favorece la comprensión inmediata del propósito de la página.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Login:

La integración de captcha en el login responde a lineamientos de seguridad promovidos por OWASP y NIST, que lo reconocen como una práctica complementaria para prevenir accesos no autorizados y ataques automatizados.

La disposición centrada y vertical de los formularios garantiza un punto focal inmediato, reduciendo la carga cognitiva del usuario y facilitando la interacción. Este patrón se encuentra recomendado en guías como Material Design (Google) y las Human Interface Guidelines (Apple), donde se enfatiza la importancia de jerarquizar el contenido crítico en áreas de mayor atención visual.



**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Configuración:

The image displays two screenshots of the JobWires web application's configuration interface. The top screenshot shows the 'Configuraciones' (Configurations) page with the 'Mi servicios' (My services) option selected in the left sidebar. The bottom screenshot shows the 'Configuraciones' page with the 'Publicar Servicio' (Publish Service) option selected, displaying a form for publishing a service. The form includes fields for 'Titulo' (Title), 'Descripcion breve' (Brief description), 'Precio (ejemplo: 10)' (Price), and 'Ubicacion (ejemplo: Narnia)' (Location), followed by a 'Publicar' (Publish) button.

1. Objetivo

El módulo de Configuración permite a los usuarios administrar las opciones relacionadas con su cuenta y servicios dentro de la plataforma JobWires. Su propósito es centralizar ajustes de perfil, seguridad, preferencias y administración de servicios, garantizando escalabilidad y facilidad de uso.



2. Funcionalidad

El módulo está compuesto por un panel de navegación lateral y un área de contenido dinámico:

- Perfil: gestión de la información personal del usuario.
- Mis servicios: administración de los servicios publicados o contratados.
- Notificación: configuración de alertas y comunicaciones del sistema.
- Seguridad: control de credenciales, contraseñas y autenticación.
- Preferencias: personalización de la experiencia de uso (idioma, tema visual, etc.).
- Cerrar Sesión: finaliza la sesión activa del usuario.

El área central de la pantalla se actualiza dinámicamente en función de la opción seleccionada en el menú lateral.

3. Interacción

- El usuario accede al módulo mediante la opción “Configuraciones” ubicada en la barra superior de navegación.
- El ítem activo en el panel lateral se resalta con un color de fondo azul claro para indicar la sección seleccionada.
- El contenido relacionado con la opción seleccionada se carga en el área central.
- El botón Cerrar Sesión invalida la sesión activa y redirige al usuario a la página de inicio de sesión.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Búsqueda:

JobWires Inicio Buscar Chat Configuraciones

EX: Reparacion, Electricidad, etc Search

zona
sayago
peñarol
casavalle
borro
cuarenta semanas
lavalleja

calificacion
1
2
3
4
5

categoria
electricista
astronauta

SELECCIONADOS RESTABLECER FILTROS

JobWires Inicio Registrarse login

Encuentra tu trabajo soñado

Conectamos talento con oportunidades. Miles de empleos esperan por ti en las mejores empresas del país.

¿Qué trabajo buscas? (ej: Desarrollar) ¿Dónde? (Ciudad, País)

Buscar Empleo

La interfaz se compone de los siguientes elementos:

Barra de navegación superior: contiene accesos a las secciones principales del sistema (*Inicio, Buscar, Chat, Configuraciones*).

Componente de búsqueda global: incluye un campo de entrada de texto con *placeholder* de ejemplo (“Ej: Reparacion, Electricidad, etc.”) y un botón de acción Search. Este campo permite realizar consultas directas sobre la base de datos de servicios registrados.



Módulo de filtros dinámicos dividido en tres categorías:

- Zona: listado de áreas geográficas predefinidas (*sayago, peñarol, casavalle, borro, cuarenta semanas, lavalleja*).
- Calificación: selección de valores discretos del 1 al 5, representando el sistema de puntuación de los prestadores.
- Categoría: conjunto de oficios o profesiones registrados (*electricista, astronauta*).

Cada filtro está representado mediante *tags* (etiquetas interactivas) en color azul, que pueden ser seleccionados o deseleccionados por el usuario.

Acciones de control:

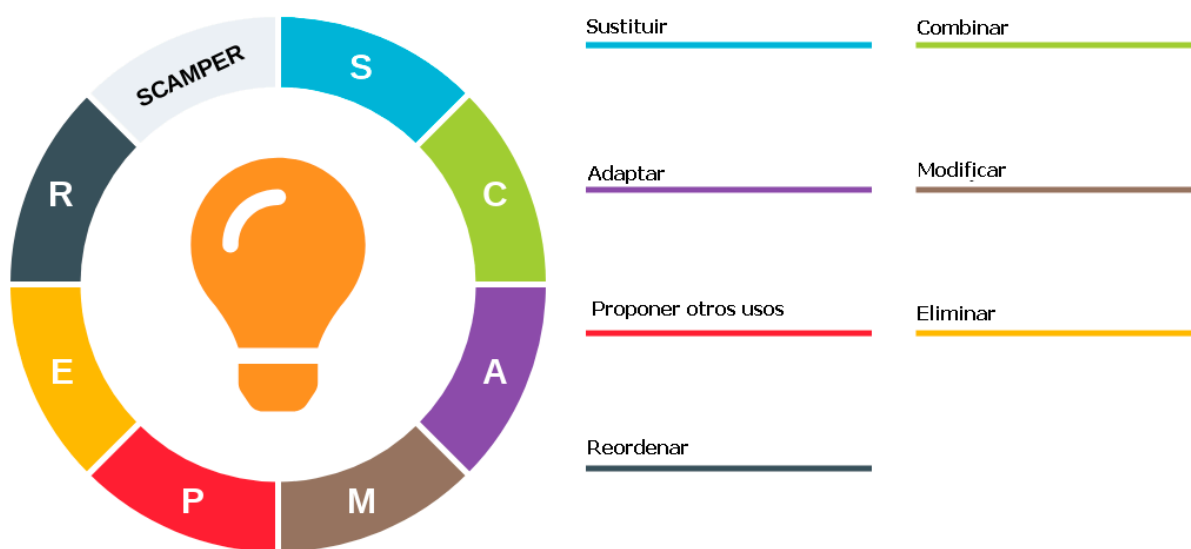
- SELECCIONADOS: muestra los filtros activos en la búsqueda.
- RESTABLECER FILTROS: botón destacado en rojo que limpia los parámetros seleccionados y restituye la búsqueda al estado inicial.

Este módulo valida la implementación de un sistema de filtrado multicriterio, en el que los parámetros de búsqueda pueden combinarse (zona + calificación + categoría), permitiendo refinar los resultados según las necesidades del usuario. El diseño confirma la operatividad de los filtros, la interacción con el usuario y la escalabilidad del componente para incorporar nuevos criterios en el futuro.

1.3 Fundamentos de pensamiento basado en S.C.A.M.P.E.R

Fundamentos de pensamiento basado en la metodología S.C.A.M.P.E.R. aplicada al proyecto ConceptualScripts.

SCAMPER es un modelo de generación de lluvia de ideas basado en una serie de preguntas preestablecidas. El término es el acrónimo de las siguientes palabras:



Sustituir

Se refiere a la sustitución de personas, procesos, lugares, cosas, colores, actividades. Al plantear sustituciones, se exploran diferentes opciones que podrían generar beneficios, como la reducción de costos, la mejora en el rendimiento o la incorporación de características nuevas. La clave está en identificar qué aspectos se pueden cambiar y qué alternativas podrían ser viables para alcanzar los objetivos deseados.

- **Fundamento:** Se redefinen los mecanismos tradicionales de alta de usuarios, reemplazando formularios extensos por procesos de autenticación federada, optimizando la conversión y reduciendo la fricción inicial.



Pregunta: ¿Qué otros procesos de registro o interacción podrían sustituirse para hacer la plataforma más rápida e intuitiva?

Combinar

Consiste en preguntarse con qué otras ideas, elementos o conceptos se puede unir o fusionar lo existente para potenciarlo, generar algo nuevo, o crear una solución innovadora a un problema.

- **Fundamento:** Se integra la mensajería instantánea con el sistema de publicación de servicios, habilitando un flujo central de comunicación y negociación.

Pregunta: ¿Qué otras funciones o sistemas podrían combinarse para ofrecer una experiencia más fluida e integrada para proveedores y clientes?

Adaptar

Implica tomar prestadas ideas de otros productos, sectores o industrias y adaptarlas a nuestro contexto para mejorarlas.

- **Fundamento:** Se incorporan buenas prácticas de plataformas líderes, ajustadas al contexto de ConceptualScripts para maximizar la seguridad y confianza de los usuarios.

Pregunta: ¿Qué estrategias exitosas de otras plataformas pueden adaptarse para mejorar la confianza, reputación y seguridad de los usuarios?

Modificar

Es una de las acciones para generar ideas creativas a partir de un producto o idea existente, centrándose en cambiar aspectos como el tamaño, color, o función, ya sea magnificar o minimizar ciertos elementos.

- **Fundamento:** Se reformula la interfaz priorizando simplicidad y accesibilidad, introduciendo dashboards personalizados y carga progresiva de contenido.



Pregunta: ¿Qué aspectos de la interfaz o de los flujos podrían modificarse para mejorar la claridad, usabilidad y personalización según el rol del usuario?

Poner en otros usos

Acción de buscar nuevas aplicaciones o propósitos para un producto, servicio o idea, ya sea de manera convencional o no convencional, utilizando el objeto para fines diferentes a su diseño original.

- **Fundamento:** El chat interno se amplía para resolución de conflictos, trazabilidad de acuerdos y soporte técnico, convirtiéndose en un activo estratégico.

Pregunta: ¿Qué otros usos o funcionalidades podría asumir el chat para aportar valor adicional a la plataforma?

Eliminar

Se trata de identificar y quitar elementos, características o pasos innecesarios de un producto, servicio o proceso para simplificarlo, reducir costos o mejorar la eficiencia.

- **Fundamento:** Se eliminan redundancias en publicación y búsqueda de servicios, optimizando tiempos y experiencia de usuario.

Pregunta: ¿Qué pasos, filtros o elementos podrían eliminarse para simplificar la navegación y acelerar los procesos?

Reordenar

Consiste en cambiar el orden de los elementos, componentes, procesos o funciones de un producto.

- **Fundamento:** Se reorganiza la jerarquía funcional, destacando servicios relevantes y relegando mensajería y configuración a segundo plano.

Pregunta: ¿Cómo podría reordenar la información y funciones para priorizar lo más importante para los usuarios y hacer la navegación más intuitiva?

En conclusión, la metodología S.C.A.M.P.E.R. actúa como un catalizador del pensamiento creativo en ConceptualScripts, invitando a cuestionar cada elemento de la plataforma y a explorar infinitas posibilidades de mejora e innovación. Cada principio: sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otros usos, eliminar y reordenar. Mostró ser una chispa para la generación de nuevas ideas, planteó soluciones existentes y abrió formas de salir de la caja convencional, hacia experiencias más intuitivas, dinámicas y enriquecedoras para los desarrolladores.

Al transformar la lluvia de preguntas en un ejercicio sistemático de ingenio, S.C.A.M.P.E.R. no solo guía el análisis y la planificación estratégica, sino que también alimenta la imaginación, fomentando un enfoque flexible y proactivo que sienta las bases para una plataforma en constante evolución, que justamente sigue con nuestra forma de trabajo, capaz de adaptarse y crecer con las necesidades de nuestros usuarios y devs.



2.0 Análisis RASCI

RASCI es un marco de gestión de proyectos que utiliza un acrónimo para definir la participación de los interesados en tareas específicas, donde cada letra representa un rol:



En el proceso de análisis de la implementación se aplicó la matriz RASCI con el fin de definir roles y responsabilidades de cada integrante del equipo. Al mismo tiempo, se observó el diagrama de Gantt del proyecto para verificar la coherencia entre los tiempos planificados y los niveles de participación asignados.

Este cruce de información permitió validar que los responsables de cada tarea estuvieran correctamente definidos, que las aprobaciones quedarán asignadas sin ambigüedades y que los plazos establecidos en la planificación temporal se correspondiera con los roles definidos en el RASCI. De esta forma, la integración de ambas herramientas (RASCI y Gantt) reforzó la claridad en la gestión del proyecto y la consistencia en la ejecución de los módulos desarrollados.

Diagrama RASCI:

RASCI

R Responsible

A Accountable

S Support

C Consulted

I Informed

Project Activity / Deliverable	Fernando Leader & Programmer	Elizabeth Data Analyst, Co-leader & Documenter	Lucas Designer & Tester	Leandro Designer, Documenter, & Database Manager
Planning & Analytics	A	R	C	C
Designing	C	S	R	A
Coding	R	C	S	A
Testing & Review	A	S	R	I
Deployment	A	R	I	S
Maintenance	A	S	C	R

El Software Development Life Cycle (SDLC), o ciclo de vida del desarrollo de software, es un marco metodológico que describe las etapas necesarias para planificar, diseñar, construir, probar, desplegar y mantener un sistema de software. Su propósito es proporcionar un proceso estructurado que garantice calidad, control de tiempos, gestión de recursos y cumplimiento de los requisitos del cliente.

Este ciclo no solo establece un orden lógico en las actividades, sino que también facilita la comunicación entre equipos, la detección temprana de errores y la trazabilidad de las decisiones técnicas. Aunque existen diferentes enfoques (cascada, iterativo, **ágil**, DevOps), todos se basan en las mismas fases fundamentales que permiten guiar el desarrollo de manera eficiente.

A continuación, se detallan las etapas principales del SDLC:

Planning and Analytics: fase en la que se definen los objetivos, requisitos y alcance del proyecto, se identifican las necesidades del cliente, se realizan estudios de viabilidad y se establece la planificación inicial.

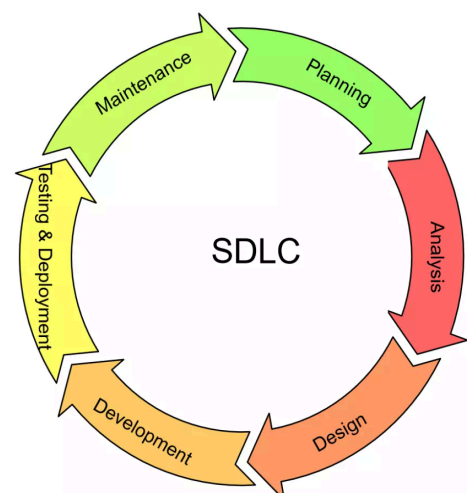
Designing: consiste en traducir la planificación en arquitectura, diagramas y prototipos, con la participación de diseñadores, arquitectos de software y líderes técnicos.

Coding: corresponde a la implementación de las funcionalidades en código, realizada por los desarrolladores bajo supervisión técnica.

Testing: etapa dedicada a la validación del software mediante pruebas, asegurando la calidad y corrigiendo errores detectados.

Deployment: se centra en el paso del software a producción, coordinando el trabajo de desarrollo, operaciones y responsables del proyecto.

Maintenance: incluye la corrección de errores, la aplicación de actualizaciones y mejoras continuas, así como la atención a incidencias y solicitudes de los usuarios.



3.0 Plan de Marketing

1. Introducción BMC

El auge de la economía digital ha transformado los procesos de contratación de servicios, desplazando progresivamente los modelos tradicionales hacia plataformas online que intermedian entre oferta y demanda. Según informes recientes, el mercado global de marketplaces de servicios digitales crece a tasas anuales superiores al 15 %, impulsado por la demanda de soluciones ágiles, transparentes y seguras.

En este contexto se enmarca JobWires, plataforma creada por ConceptualScripts, cuyo objetivo es ofrecer un espacio en línea que facilite la publicación, contratación y administración de servicios. Su diferencial radica en la confianza que genera a través de reseñas verificadas, un sistema de mensajería interno y la administración centralizada de transacciones.

El presente documento propone un Plan de Marketing fundamentado en el modelo Business Model Canvas (BMC) de Osterwalder, ya que esta herramienta no solo permite estructurar el modelo de negocio, sino que también constituye una guía para definir de manera integrada las estrategias de marketing que sostendrán el crecimiento de la plataforma.





2. Justificación metodológica

El uso del Business Model Canvas como marco de un plan de marketing responde a dos razones principales:

1. Visión sistémica: permite comprender cómo interactúan los diferentes elementos de un negocio (clientes, propuesta de valor, canales, ingresos, etc.), lo cual es fundamental para diseñar estrategias de marketing coherentes.
2. Aplicación práctica en entornos digitales: marketplaces como JobWires requieren escalabilidad y replicabilidad; el BMC es idóneo porque facilita visualizar oportunidades de crecimiento y definir tácticas de captación y fidelización de usuarios.

De esta manera, el plan de marketing aquí presentado no se limita a tácticas aisladas, sino que se integra en la lógica de creación y entrega de valor propia de un marketplace digital.



**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

3. Desarrollo del Plan de Marketing (en formato Business Model Canvas)

3.1 Segmentos de mercado

JobWires se dirige a dos grandes públicos:

- **Clientes:** particulares y empresas que buscan contratar servicios profesionales de manera rápida y confiable. Según el informe de la *Freelance Economy (2023)*, más del 40 % de las pymes (Pequeña y mediana empresa) en América Latina han comenzado a tercerizar parte de sus operaciones mediante plataformas digitales, lo que constituye una oportunidad estratégica para JobWires.
- **Proveedores:** freelancers, profesionales independientes y microempresas. La tendencia al autoempleo ha crecido significativamente: se estima que en 2024 el 47 % de los trabajadores digitales operará bajo esquemas freelance.

Investigación de mercado

- **Perfil del cliente (Buyer Persona):** freelancers y empresas pequeñas/medianas que buscan servicios digitales confiables.
- **Tamaño del mercado:** USD 580 mil millones en 2024, proyectando superar USD 1 billón en 2030 ([NextMSC, 2025](#)).
- **Comportamiento:** alta preferencia por seguridad, transparencia y reputación verificable.
- **Tendencias:** flexibilidad laboral, digitalización de servicios, pagos online, plataformas móviles.

Implicación para el marketing: la estrategia debe contemplar doble captación: primero proveedores (para asegurar oferta) y luego clientes (para activar la demanda).

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

3.2 Propuesta de valor

La propuesta de valor de JobWires se fundamenta en tres pilares:

1. Confianza: reseñas verificadas y perfiles autenticados.
2. Eficiencia: contratación y administración de servicios en un único ecosistema digital.
3. Accesibilidad: conexión directa entre profesionales y clientes, reduciendo costos de intermediación.

Desde el marketing, esto implica construir una narrativa de marca centrada en la seguridad, la facilidad de uso y la credibilidad, elementos críticos en un mercado donde la confianza es el principal factor de decisión.

3.3 Canales

JobWires empleará un mix de canales digitales:

- Propios: la plataforma web como núcleo de transacciones.
- Pagados: campañas SEM en Google Ads y anuncios en redes sociales (LinkedIn para B2B, Instagram/TikTok para B2C).
- Ganados: marketing de contenidos y SEO que generen tráfico orgánico.

El uso de canales múltiples responde a la necesidad de construir visibilidad y confianza en etapas tempranas, diversificando la adquisición de usuarios y optimizando el costo de captación (CAC).



3.4 Relaciones con clientes

El marketing debe garantizar experiencias que fortalezcan la relación con los usuarios:

- Atención personalizada mediante chat y correo electrónico.
- Autoservicio eficiente con perfiles verificables y un sistema de reputación basado en reseñas.
- Comunidades digitales donde los usuarios compartan experiencias y recomendaciones (user-generated content).

Esto contribuye a la retención y al engagement, variables críticas en marketplaces donde la fidelidad asegura la recurrencia de ingresos.

3.5 Fuentes de ingresos

El modelo de monetización se sustenta en:

- Comisión por transacción.
- Futura publicidad segmentada en la plataforma.

El marketing debe comunicar claramente el beneficio mutuo: JobWires se financia únicamente cuando las partes obtienen valor, lo cual refuerza la transparencia del modelo.

3.6 Recursos clave

Para implementar este plan se requiere:

- Equipo de marketing digital con expertise en SEO, SEM y community management.
- Plataforma tecnológica optimizada para conversión (UX/UI).
- Herramientas analíticas (Google Analytics, CRM, email marketing).

Estos recursos garantizan la capacidad de ejecutar campañas medibles y escalables.

3.7 Actividades clave

Las principales actividades de marketing son:

- Posicionamiento SEO (Optimización para Motores de Búsqueda) para captar tráfico orgánico.
- Campañas SEM y social ads para acelerar la captación inicial.





3.8 Socios clave

Las alianzas de marketing incluyen:

- Influencers y líderes de opinión en nichos de servicios profesionales.
- Comunidades gremiales y asociaciones de freelancers, que aportan legitimidad y base de usuarios inicial.
- Partners tecnológicos (proveedores de hosting) que actúan como sellos de confianza.

3.9 Plan de estructura de costos

Concepto:	% del presupuesto:	Justificación estratégica:
Publicidad digital -	40%	Campañas SEM y Social Ads para captar usuarios rápidamente y generar visibilidad de la plataforma.
Producción de contenido -	20%	Creación de blog, tutoriales, casos de éxito y guías para posicionamiento SEO y fidelización de usuarios.
Herramientas digitales -	10%	Suscripciones a CRM, herramientas de análisis y plataformas de email marketing para medir y optimizar resultados.
Equipo de marketing -	30%	Personal responsable de SEO, SEM, community management, diseño gráfico y análisis de datos.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

4. Análisis interno (DAFO)

Fortalezas (F)

- Plataforma tecnológica escalable y adaptable.
- Experiencia de usuario intuitiva y eficiente.
- Sistema de pago seguro y verificación de usuarios.
- Soporte y atención al cliente disponible.
- Datos internos y métricas que permiten optimización.

Debilidades (D)

- Baja visibilidad frente a competidores consolidados (Fiverr, Upwork).
- Recursos limitados para marketing masivo.
- Dependencia tecnológica: fallas pueden afectar la confianza.
- Limitada presencia internacional.
- Retención inicial de usuarios puede ser baja.

Oportunidades (O)

- Crecimiento del mercado global de marketplaces digitales (+15% CAGR, NextMSC 2025).
- Aumento del trabajo freelance y servicios remotos.
- Mayor adopción de pagos digitales y confianza en transacciones online.
- Expansión hacia mercados emergentes con baja oferta digital.
- Demanda de transparencia y eficiencia en contratación de servicios.

Amenazas (A)

- Competencia fuerte y establecida con gran base de usuarios.
- Cambios regulatorios sobre contratación digital o impuestos.
- Entrada de nuevos competidores con grandes recursos financieros.
- Vulnerabilidades de seguridad y riesgos cibernéticos.
- Cambios en hábitos de consumo que favorezcan plataformas alternativas.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

4.1 Análisis externo Macroentorno PESTEL

Factor PESTEL	Implicaciones para JobWires
Político -	La estabilidad institucional y la baja corrupción generan un entorno seguro para transacciones digitales y para la inversión en marketing y expansión. Las regulaciones locales sobre contratación digital respaldan la legalidad de la plataforma.
Económico -	El crecimiento del comercio electrónico y de la economía digital en Uruguay favorece la adopción de JobWires. La expansión del trabajo freelance genera una base de proveedores amplia y activa. Las fluctuaciones económicas pueden influir en la demanda de servicios contratados en línea.
Sociocultural -	La alta penetración digital y la aceptación del trabajo remoto facilitan la captación de clientes y proveedores. La valoración de la transparencia y la seguridad en línea refuerza la propuesta de valor de JobWires basada en confianza y eficiencia.
Tecnológico -	Avances en infraestructura digital, pagos online y fintech permiten implementar un sistema de contratación y pagos seguro, escalable y confiable. La plataforma puede incorporar nuevas funcionalidades (chat interno, reputación, analytics) aprovechando la infraestructura tecnológica del país.
Ecológico -	Aunque los riesgos ambientales son limitados para un marketplace digital, la percepción de sostenibilidad puede reforzar la reputación de JobWires. La digitalización contribuye a la reducción del impacto ambiental al minimizar desplazamientos físicos.
Legal -	El marco legal uruguayo para contratos digitales, protección de datos y firmas electrónicas permite operar con confianza y brindar seguridad jurídica a clientes y proveedores. Cumplimiento de normas internacionales como GDPR aumenta la credibilidad frente a usuarios locales y extranjeros.

4.2 Conclusión

El presente Plan de Marketing para JobWires demuestra cómo un marketplace de servicios digitales puede posicionarse estratégicamente en un mercado en crecimiento, respaldado por datos y tendencias globales. La economía digital y la expansión del trabajo freelance han creado oportunidades significativas, y JobWires se presenta como una plataforma que combina confianza, eficiencia y accesibilidad para atender tanto a clientes como a proveedores.

El análisis interno (DAFO) permitió identificar fortalezas clave, como la escalabilidad tecnológica, la experiencia de usuario y la seguridad de las transacciones, así como debilidades que requieren atención, como la baja visibilidad frente a competidores consolidados y la retención inicial de usuarios. De manera complementaria, el análisis externo PESTEL evidencia que factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ambientales y legales influyen directamente en el desarrollo y posicionamiento de la plataforma.

En síntesis, JobWires está preparada para consolidarse como un referente en el ecosistema de marketplaces de servicios digitales, apoyándose en una estrategia de marketing integral, fundamentada en datos, tendencias y buenas prácticas que aseguran crecimiento sostenible, valor para los usuarios y diferenciación frente a la competencia.





Documentación de inicio y planificación:

Considerando la necesidad de establecer un marco formal para el desarrollo, seguimiento y gestión del proyecto, y reconociendo la importancia de la planificación estructurada para garantizar su culminación exitosa, se establece la presente documentación de inicio y planificación. La misma tiene por objeto definir el propósito, alcance, responsables, recursos, cronograma y mecanismos de comunicación asociados al proyecto.

Título I – Propósito del Proyecto

Artículo 1.1 – Objeto del Proyecto

El presente proyecto tiene por objeto desarrollar una plataforma web integral destinada a conectar proveedores de servicios con clientes, facilitando la contratación, comunicación, calificación y gestión de los servicios de manera eficiente y confiable.

Título II – Alcance del Proyecto

Artículo 2.1 – Funcionalidades principales

La plataforma permitirá a los usuarios:

- a) Registrarse y gestionar sus perfiles.
- b) Publicar y buscar servicios de manera organizada.
- c) Contactarse mediante un sistema de mensajería interna.
- d) Calificar y dejar reseñas sobre los servicios contratados.

Artículo 2.2 – Propósito final del sistema

El sistema busca ofrecer una solución práctica y eficiente que mejore la forma en que se ofrecen y contratan servicios, promoviendo la comunicación efectiva, la confianza entre usuarios y la transparencia en las operaciones.

Título III – Administración del Proyecto

Artículo 3.1 – Designación del Administrador del Proyecto

Se designa como Administrador del Proyecto a Fernando Benítez, quien contará con autoridad para coordinar al equipo, asignar tareas, gestionar recursos y supervisar el cumplimiento de los objetivos definidos.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Título IV – Interesados del Proyecto

Artículo 4.1 – Interesados internos

Integran los interesados internos todos los miembros del equipo de desarrollo.

Artículo 4.2 – Interesados externos

Se consideran interesados externos los potenciales clientes.

Título V – Recursos Necesarios

Artículo 5.1 – Recursos tecnológicos

Se contemplan los siguientes recursos:

- a) Lenguajes de desarrollo: HTML, CSS, JavaScript, PHP, JSON.
- b) Base de datos: MySQL.
- c) Control de versiones: Git.
- d) Entorno de desarrollo: máquinas virtuales o contenedores con AlmaLinux.
- e) Posibles APIs de terceros (ej.: Google Maps).

Artículo 5.2 – Recursos humanos

Se consideran integrantes del equipo: estudiantes desarrolladores, tutor y docentes de apoyo.

Artículo 5.3 – Recursos materiales

Incluyen computadoras personales y de laboratorio, servidores de prueba y sistemas operativos compatibles (AlmaLinux)

Título VI – Duración del Proyecto

Artículo 6.1 – Periodo de ejecución

El desarrollo se realizará durante el año lectivo, desde el inicio del proyecto el 15 de mayo hasta la última entrega programada para el 31 de octubre.

Título VII – Estimación de Costos

El estudio de costos se realizará más adelante.

Título VIII – Hitos y Cronograma

Artículo 8.1 – Hitos principales

Se establecen como hitos las entregas intermedias al finalizar cada sprint, así como las entregas oficiales definidas por la institución.



Artículo 8.2 – Cronograma de sprints

El proyecto se desarrollará según el siguiente esquema:

Hitos	Fecha
Inicio del proyecto	25/05/25
Sprint 1	25/05/25 - 07/06/25
Sprint 2	08/06/25 - 21/06/25
Sprint 3	22/06/25 - 05/07/25
Sprint 4	06/07/25 - 19/07/25
Sprint 5	20/07/25 - 28/07/25
Primer entrega	29/07/25
Sprint 6	30/07/25 - 12/08/25
Sprint 7	13/08/25 - 26/08/25
Sprint 8	27/08/25 - 09/09/25
Sprint 9	10/09/25 - 14/09/25
Segunda entrega	15/09/25
Sprint 10	16/09/25 - 29/09/25
Sprint 11	30/09/25 - 13/10/25
Sprint 12	14/10/25 - 27/10/25
Sprint 13	28/10/25 - 30/10/25
Tercer entrega	31/10/25



Título IX – Comunicación

Artículo 9.1 – Comunicación interna

- a) Mensajería diaria a través de WhatsApp.
- b) Reuniones semanales mediante Discord.

Artículo 9.2 – Comunicación externa

- a) Correos electrónicos institucionales para la interacción con docentes y tutor.
- b) Entregas impresas y digitales conforme a la normativa de la UTU.

Título X – Productos a Entregar

Artículo 10.1 – Entregables finales

El proyecto deberá contemplar los siguientes productos:

- a) Plataforma web funcional.
- b) Base de datos implementada.
- c) Manual de usuario.
- d) Manual técnico.
- e) Documentación integral del proyecto.



Plan de acción en casos críticos:

Considerando que el desarrollo del proyecto requiere coordinación, responsabilidad compartida y continuidad de las actividades, y reconociendo que las contingencias pueden comprometer su culminación, se establecen las siguientes disposiciones procedimentales para garantizar la integridad del trabajo grupal y la equidad en la distribución de responsabilidades.

Título I – Ausencia temporal de un integrante.

Artículo 1.1 – Comunicación inicial.

El líder del equipo deberá establecer contacto con el integrante ausente a fin de determinar la causa de su inasistencia y la duración estimada de la misma, con el objetivo de evaluar el impacto sobre las actividades asignadas.

Artículo 1.2 – Reasignación de responsabilidades.

El equipo revisará las tareas pendientes y procederá a su redistribución equitativa entre los integrantes disponibles, procurando preservar la continuidad del proyecto sin generar sobrecarga en ningún miembro.

Artículo 1.3 – Documentación.

La ausencia y la redistribución de responsabilidades se registrarán en acta de reunión y se reflejarán en el diagrama de Gantt correspondiente.

Artículo 1.4 – Reintegro del integrante.

Al reincorporarse, el integrante recibirá nuevamente las tareas pendientes y se le informará el estado de aquellas que otros miembros hayan iniciado, permitiendo la reanudación del trabajo sin pérdida de continuidad.

Artículo 1.5 – Ausencia prolongada.

Cuando la ausencia proyectada supere un (1) mes, el líder y el equipo evaluará conjuntamente la pertinencia de la permanencia del integrante en el grupo, considerando el interés general del proyecto.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Título II – Abandono o deserción de un integrante.

Artículo 2.1 – Comunicación inicial.

El líder o colíder mantendrá un diálogo con el integrante a fin de comprender las razones de su decisión y explorar alternativas para evitar la deserción.

Artículo 2.2 – Formalización de la salida.

En caso de que la deserción sea definitiva, se notificará formalmente a la institución, al tutor del proyecto y a los docentes responsables de las materias involucradas.

Artículo 2.3 – Reasignación de responsabilidades.

Las tareas pendientes del integrante que abandona serán redistribuidas entre los miembros restantes, asegurando la continuidad del proyecto y la equidad en la carga de trabajo.

Artículo 2.4 – Documentación.

La baja del integrante y la consecuente redistribución de responsabilidades se registrarán en acta de reunión y se actualizará el diagrama de Gantt.

Título III – Incumplimiento del líder en sus funciones.

Artículo 3.1 – Comunicación inicial.

El colíder deberá establecer un diálogo con el líder a fin de identificar posibles dificultades en el desempeño de sus funciones, otorgando un plazo máximo de dos (2) semanas para su resolución.

Artículo 3.2 – Reasignación temporal o permanente del liderazgo.

Si transcurrido el plazo establecido el líder no puede desempeñar sus funciones, el colíder asumirá de manera definitiva la responsabilidad del liderazgo del equipo.

Artículo 3.3 – Documentación.

La situación y la reasignación del liderazgo serán registradas formalmente en acta de reunión.



Reglas:

Objetivo

Establecer reglas claras de trabajo para garantizar una colaboración organizada y respetuosa entre los integrantes del grupo durante el desarrollo del proyecto.

Comunicación interna y organización en las plataformas.

Con el fin de que la comunicación de los miembros del grupo sea fluida se utilizará la aplicación Whatsapp, dado que es de uso común para todos los participantes y garantiza que se revisen los mensajes a diario.

Asimismo, se acuerda que las reuniones grupales se lleven a cabo en la plataforma Discord.

- Para mantener el orden en ambas plataformas, no estará permitido compartir ningún tipo de contenido que no esté relacionado al proyecto o que no corresponda a las materias tecnológicas.
- Es obligatorio acusar recibo de mensajes considerados de importancia con un plazo de 24 horas. Se distinguirá del resto ya que dirá “importante” al comienzo y estará en letra negrita.
- Durante reuniones virtuales, los micrófonos deberán estar encendidos salvo justificación.
- Para mantener el orden en el canal de Discord, al momento de colgar material se deberá respetar los apartados específicos designados en canales, los mismos corresponden a cada materia involucrada en el proyecto.



Reuniones semanales

- Las reuniones de equipo se realizarán con una frecuencia mínima de una vez por semana, de forma presencial o virtual. Sin excepciones.
- Para garantizar la presencialidad en la reunión de todos los miembros del equipo se dejarán días y horarios tentativos de la misma a votación cada semana. Estos serán posteados en el grupo de whatsapp. Es obligatorio que todos los miembros indiquen un día y hora.
- En caso de que un miembro no pueda estar presente deberá informar en el grupo de whatsapp, al menos 24 horas antes de la reunión justificando su inasistencia.
- Toda decisión relevante (cambios técnicos, nuevas ideas, ajustes de cronograma), deberá tomarse en la reunión semanal, para que así todo lo discutido quede documentado en el acta de reunión.
- Las reuniones deben durar cómo mínimo 30 minutos y no más de 2 horas. En caso de extender la reunión se pondrá a consideración en el momento.

Colaboración, pautas de organización y calidad.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Para garantizar una organización eficiente dentro del equipo, se utilizarán GitHub y Google Drive como principales herramientas de apoyo.

Reglas de uso de GitHub

- Cada integrante trabajará en la copia del repositorio de la rama principal creada por el líder.
- Es responsabilidad de cada integrante mantener su repositorio a la par del main.
- Los mensajes de los commits deben ser claros, breves, descriptivos y añadir obligatoriamente el número de versión.
- En caso de que 2 personas trabajen en una misma materia, en cada versión, además de seguir la regla anterior deberá agregar su nombre al principio del commit. (ej : [Elizabeth] menú usuario, versión 2)
- Para que el código sea legible, deberá estar ordenado y comentado.
- La nomenclatura para las variables y funciones deberá ser camelCase.

Reglas de uso de Drive

- La documentación debe estar dividida por materia.
- Cuando un documento sea trabajado por más de una persona:
 - Se prohíbe borrar el archivo sin consentimiento de los demás colaboradores.
 - Cada cambio al documento que necesite ser revisado por el colaborador, deberá estar “pintado” y con un comentario explicativo.

Como regla general de este apartado, estará prohibido el código o documentación hecho sólo por IA. Asimismo no se desalienta su uso, pero solo como una herramienta de apoyo.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Roles y responsabilidades.

Si bien todas las reglas establecidas en el equipo son relevantes, las de este apartado tienen un carácter más estricto, ya que el incumplimiento afectaría la forma de trabajar y el avance del proyecto.

- Las tareas de cada sprint serán asignadas sólo por el líder al principio de cada iteración, y serán visualizadas en la plataforma de Trello.
- Tanto líder como colíder serán los únicos encargados de postear la votación con el día y horarios para la reunión semanal.
- Tanto líder como colíder serán los únicos encargados de llevar los registros de las actas de reunión.
- Todos los miembros son responsables de cumplir con sus entregas en los plazos acordados para cada sprint.
- Es responsabilidad de cada miembro informar al líder en caso de sepa que no podrá cumplir con la entrega de ese sprint.
El plazo máximo será de una semana para informar y 3 días como mínimo. Sin excepciones.
- Está prohibido el abandono de tareas sin aviso previo.

Normas de Convivencia

Considerando que la armonía, el respeto y la cooperación constituyen elementos esenciales para el desarrollo eficiente y sostenido de los proyectos colectivos, y reconociendo que el trabajo en equipo se fundamenta tanto en competencias técnicas como en principios éticos y sociales, se establecen las presentes Normas de Convivencia.



Dichas normas tienen por objeto orientar el comportamiento de los integrantes, consolidar una cultura de respeto mutuo y asegurar un entorno de colaboración que favorezca el cumplimiento de los objetivos grupales.

1. Respeto mutuo

- Se espera total inhibición ante el uso de expresiones verbales, escritas o gestuales que constituyan insulto, difamación, discriminación, hostigamiento o cualquier forma de menoscabo a la dignidad e integridad de los integrantes del grupo.
- Todas las interacciones entre los integrantes deberán realizarse en un marco de respeto mutuo, reconociendo la dignidad, la integridad y la diversidad de opiniones de cada persona. El respeto implica el reconocimiento de la pluralidad de perspectivas y la valoración de cada contribución, fomentando un ambiente donde los desacuerdos puedan ser abordados de manera constructiva y no se traduzcan en confrontaciones personales.

2. Comunicación clara y honesta

- La comunicación dentro del grupo se considera un principio fundamental de convivencia. Cada integrante procurará transmitir información de manera clara, honesta y oportuna, promoviendo la confianza, la coordinación eficiente y la cohesión del equipo. La transparencia en la comunicación también implica la disposición para compartir avances y decisiones, asegurando que todos los miembros tengan acceso a la información relevante para el desarrollo del proyecto.
- Se valora mucho más un aviso a tiempo ante una dificultad, que una entrega incompleta o fuera de plazo sin explicación previa.

3. Responsabilidad con los demás

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

- El compromiso individual no se entiende aisladamente, sino como parte inseparable del compromiso colectivo. Cada integrante procurará que sus acciones, decisiones y desempeño contribuyan al progreso armonioso y ordenado del grupo, garantizando que la carga de trabajo y los resultados se distribuyan de manera equitativa y coherente con los objetivos comunes.

4. Colaboración y apoyo

- Se promoverá la disposición de los integrantes a compartir conocimientos, habilidades y recursos, así como a brindar apoyo en la resolución de problemas técnicos o académicos. La cooperación activa fortalece la solidaridad, la cohesión y el aprendizaje colectivo, constituyendo un elemento central del funcionamiento eficiente del equipo.

5. Puntualidad y seriedad en las reuniones

- La puntualidad, la asistencia y la participación activa en los encuentros programados son expresiones de respeto hacia el tiempo y el esfuerzo de los demás integrantes. Los miembros deberán involucrarse de manera plena en las reuniones, contribuyendo al análisis, la discusión y la toma de decisiones colectivas. La atención y el enfoque durante estos espacios garantizan la eficacia y continuidad de las actividades grupales.

6. Manejo de conflictos

- Las diferencias de opinión y los conflictos son inherentes a cualquier dinámica grupal. La resolución de tales situaciones deberá realizarse mediante el diálogo respetuoso, la escucha activa y la búsqueda de consensos, priorizando los argumentos técnicos y la construcción de soluciones que beneficien al conjunto. Este enfoque promueve la tolerancia, la comprensión y la capacidad de negociación como competencias centrales de la convivencia.



- Si una discusión escala, se detiene y se retoma con mediación del líder o colíder.

7. Equidad y reconocimiento

- Se fomentará la equidad en la participación, la distribución de responsabilidades y el reconocimiento de los aportes individuales. La valorización justa de las contribuciones fortalece la confianza, incentiva la motivación y consolida un ambiente de colaboración donde cada integrante percibe que su esfuerzo es considerado y respetado.

Sanciones

Es responsabilidad de todos los integrantes cumplir sin excepción, con las normas y reglas establecidas así como velar por su cumplimiento dentro del grupo. Esto implica corregir o señalar cualquier acción u omisión de un compañero que vaya en contra de lo acordado.

Se tomará el siguiente criterio para aplicar sanciones:

Se aplicará un sistema de “strikes”, cuando se lleve a cabo una falta, se contabilizará hasta un máximo de 3 faltas antes de tomar medidas.

Para el primer strike, se le llamará la atención a la persona, se le explicará que debe corregir e indicar qué regla no siguió.

Para el segundo strike, se hará lo que en el punto solo que la falta quedará registrada en el acta de reunión.

Para el tercer strike, se hará lo mencionado en los puntos anteriores y además se pondrá en conocimiento de la falta a el tutor de proyecto, para que dependiendo de cuan grave sea esta, se puedan tomar medidas. Estas quedan a acordar entre todos los miembros del grupo y el tutor.



4.0 Bibliografía

Freelancer Economy Report. (2023). *Freelance trends and market opportunities in Latin America*. Latin American Freelance Institute.

Uso: Segmentos de mercado, perfil de clientes y proveedores, tendencias del trabajo freelance.

Munoz, I., Kim, P., O'Neil, C., Dunn, M., & Sawyer, S. (2023). Platformization of inequality: Gender and race in digital labor platforms. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2309.16887>

Uso: Tendencias de digitalización y trabajo freelance en Latinoamérica; análisis de proveedores y segmentación.

NextMSC. (2025). *Global digital services market forecast 2025-2030*. Next Market Study Center. <https://www.nextmsc.com/digital-marketplaces-market/request-pdf>

Uso: Tamaño de mercado, oportunidades de crecimiento y análisis externo PESTEL (económico).

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers* (1.^a ed.). Wiley.

Uso: Justificación metodológica, desarrollo del plan basado en BMC, definición de propuesta de valor y canales.

Payoneer. (2023). *Informe sobre el mercado laboral freelance 2023*.

<https://www.payoneer.com/es/resources/business/freelance-income-report/>

Uso: Segmentos de mercado, comportamiento de freelancers, tendencias y oportunidades.

Transparency International. (2024). *Corruption perceptions index 2024*.

<https://www.transparency.org/en/cpi/2024>

Uso: Macroentorno PESTEL – Factor Político (estabilidad institucional y confianza en transacciones digitales).

Uruguay XXI. (2024). *Digital economy and innovation in Uruguay*. Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones. <https://www.uruguayxxi.gub.uy>

Uso: Macroentorno PESTEL – Factores Económico y Tecnológico (adopción digital, infraestructura y fintech).

World Bank. (2024). *Uruguay country overview*. World Bank.

<https://www.worldbank.org/en/country/uruguay/overview>

Uso: Macroentorno PESTEL – Factores Económico y Sociocultural (penetración digital, trabajo remoto, economía freelance).



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Beck, K., & Andres, C. (2004). *Extreme programming explained: Embrace change* (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Uso: Principios de gestión ágil y desarrollo de software; aplicación dentro de SDLC.

Blanchard, K., & Hersey, P. (2013). *Management of organizational behavior: Leading human resources* (10.ª ed.). Pearson.

Uso: Fundamentos de roles y responsabilidades; soporte académico para la metodología RASCI.

Fraser, J., & McCombe, P. (2019). *Software development life cycle (SDLC) models and methodologies*. IGI Global.

Uso: Definición, etapas y aplicación del SDLC en proyectos de desarrollo de software.

Michalko, M. (2006). *Thinkertoys: A handbook of creative-thinking techniques* (2.ª ed.). Ten Speed Press.

Uso: Fundamentos de creatividad y técnicas de generación de ideas; apoyo para la metodología S.C.A.M.P.E.R.

Osborn, A. F. (1953). *Applied imagination: Principles and procedures of creative problem-solving*. Charles Scribner's Sons.

Uso: Origen histórico y principios de lluvia de ideas; base conceptual de S.C.A.M.P.E.R.

PMI – Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide)* (7.ª ed.). Project Management Institute.

Uso: Definición de roles, responsabilidades y planificación de proyectos; soporte académico para RASCI y Gantt.

Pugh, S. (1990). *Total design: Integrated methods for successful product engineering*. Addison-Wesley.

Uso: Técnicas de innovación y adaptación de procesos; complemento metodológico para S.C.A.M.P.E.R.

Sommerville, I. (2021). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson.

Uso: Marco conceptual del SDLC, etapas de desarrollo, testing, deployment y maintenance.

Ulrich, K., & Eppinger, S. (2015). *Product design and development* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Uso: Aplicación de técnicas de innovación y mejora de procesos; relación con S.C.A.M.P.E.R. y desarrollo de prototipos.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



5.0 Anexo

Anexo a las actas de reunión: [☰ Actas de reunion UTULab](#)

Anexo a el diagrama de Gantt: [✚ Diagrama de Gantt](#)

Hoja Testigo

This image shows a full page of white paper with horizontal black dashed lines, resembling notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

Firma del Profesor



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

